

Coding Conventions und Metriken

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Coding Conventions: Richtlinien für einheitliches Aussehen von Code

=> Ziel: Andere Programmierer sollen Code schnell lesen können

- **Namen, Schreibweisen:** UpperCamelCase vs. lowerCamelCase vs. UPPER_SNAKE_CASE
- **Kommentare** (Ort, Form, Inhalt): Javadoc an allen `public` und `protected` Elementen
- **Einrückungen und Spaces vs. Tabs:** 4 Spaces
- **Zeilenlängen:** 100 Zeichen
- **Leerzeilen:** Leerzeilen für Gliederung
- **Klammern:** Auf selber Zeile wie Code

Beispiele: Sun Code Conventions, Google Java Style, AOSP Java Code Style for Contributors

Beispiel nach Google Java Style/AOSP formatiert

```
package wuppie.deeplearning.strategy;

/**
 * Demonstriert den Einsatz von AOSP/Google Java Style ..... Umbruch nach 100
 */
public class MyWuppieStudi implements Comparable<MyWuppieStudi> {
    private static String lastName;
    private static MyWuppieStudi studi;

    private MyWuppieStudi() {}

    /** Erzeugt ein neues Exemplar der MyWuppieStudi-Spezies (max. 40 Zeilen) */
    public static MyWuppieStudi getMyWuppieStudi(String name) {
        if (studi == null) {
            studi = new MyWuppieStudi();
        }
        if (lastName == null) lastName = name;

        return studi;
    }
}
```

Formatieren Sie Ihren Code (mit der IDE)

- IDE: Code-Style einstellen und zum Formatieren nutzen
- google-java-format: `java -jar google-java-format.jar --replace *.java`
- **Spotless** in Gradle:

```
plugins {  
    id "java"  
    id "com.diffplug.spotless" version "8.7.0"  
}  
  
spotless {  
    java {  
        // googleJavaFormat()  
        googleJavaFormat().aosp() // indent w/ 4 spaces  
    }  
}
```

`./gradlew spotlessCheck` (Teil von `./gradlew check`) und `./gradlew spotlessApply`

Metriken: Kennzahlen für verschiedene Aspekte zum Code

- **NCSS** (*Non Commenting Source Statements*)
 - Zeilen pro Methode: 40; pro Klasse: 250; pro Datei: 300
Annahme: Eine Anweisung je Zeile ...
- **Anzahl der Methoden** pro Klasse: 10
- **Parameter** pro Methode: 3
- **BEC** (*Boolean Expression Complexity*)
Anzahl boolescher Ausdrücke in `if` etc.: 3
- **McCabe** (*Cyclomatic Complexity*)
 - Anzahl der möglichen Verzweigungen (Pfade) pro Methode + 1
 - 1-4 gut, 5-7 noch OK
- **DAC** (*Class Data Abstraction Coupling*)
 - Anzahl verschiedener Fremdtypen, die eine Klasse verwendet
 - Werte kleiner 7 werden i.A. als normal betrachtet

Beispiel: Metriken an MyWuppieStudi#getMyWuppieStudi

=> Verweis auf LV Softwareengineering

Stil & Metriken: Checkstyle

- IDE: diverse Plugins: Eclipse-CS, CheckStyle-IDEA
- CLI: `java -jar checkstyle-10.2-all.jar -c google_checks.xml *.java`
- Plugin “**checkstyle**” in Gradle:

```
plugins {  
    id "java"  
    id "checkstyle"  
}  
  
checkstyle {  
    configFile file('checkstyle.xml')  
    toolVersion '13.7.0'  
}
```

- Aufruf: `./gradlew checkstyleMain` (Teil von `./gradlew check`)
- Konfiguration: `<projectDir>/config/checkstyle/checkstyle.xml` (Default)
- Report: `<projectDir>/build/reports/checkstyle/main.html`

Checkstyle: Konfiguration

```
<module name="Checker">
  <module name="LineLength">
    <property name="max" value="100"/>
  </module>

  <module name="TreeWalker">
    <module name="AvoidStarImport"/>
    <module name="MethodCount">
      <property name="maxPublic" value="10"/>
      <property name="maxTotal" value="40"/>
    </module>
  </module>
</module>
```

SpotBugs: Finde Anti-Pattern und potentielle Bugs (Linter)

- **SpotBugs** sucht nach über 400 potentiellen Bugs im Code
 - Anti-Pattern (schlechte Praxis, “dodgy” Code)
 - Sicherheitsprobleme
 - Korrektheit
- CLI: `java -jar spotbugs.jar options ...`
- IDE: IntelliJ SpotBugs plugin, SpotBugs Eclipse plugin
- Gradle: SpotBugs Gradle Plugin

```
plugins {  
    id "java"  
    id "com.github.spotbugs" version "6.5.8"  
}  
  
spotbugs {  
    ignoreFailures = true  
    showStackTraces = false  
}
```

```
/gradlew spotbugsMain (in /gradlew check)
```


Konfiguration für das PR2-Praktikum (Format, Metriken, Checkstyle, SpotBugs)

Formatierung

- Google Java Style/AOSP: **Spotless**

Checkstyle

- Minimal-Konfiguration für **Checkstyle** (Coding Conventions, Metriken)

Lint: SpotBugs

- Vermeiden von Anti-Pattern mit **SpotBugs**

- Code entsteht nicht zum Selbstzweck => Regeln nötig!
 - Coding Conventions
 - Prinzipien des objektorientierten Programmierens
- Formatieren mit **Spotless**
- Stil & Metriken: Prüfung manuell durch Code Reviews oder durch Tools wie **Checkstyle**
- Bugs & Anti-Pattern: Prüfung manuell durch Code Reviews oder durch Tools wie **SpotBugs**



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

